SQO — Visão Técnica Inicial

Versão: 0.1 (documento conceitual)
Estado: hipótese de arquitetura; não representa sistema operacional validado.

1. Escopo

Este documento estabelece uma decomposição preliminar para estudar um Supercomputador Quântico Orbital. Não especifica uma missão aprovada, um veículo, uma tecnologia quântica selecionada ou um produto qualificado. Todos os valores de desempenho, massa, potência, disponibilidade, capacidade, custo e cronograma permanecem em aberto.

2. Arquitetura lógica proposta

A arquitetura é organizada em quatro zonas:

1. **Segmento orbital:** plataforma e ambiente de missão, com subsistemas de energia, térmico, orientação, telecomunicações e proteção que ainda precisam de definição de engenharia.
2. **Payload de computação:** módulo de processamento quântico em estudo, com controle clássico, instrumentação e interfaces a definir. Não há implementação de hardware nesta versão.
3. **Armazenamento óptico:** linha de pesquisa para mídia multidimensional descrita como 5D. A codificação e as propriedades da mídia não foram determinadas e exigem validação independente.
4. **Segmento em solo e serviços:** telemetria, planejamento, distribuição de tarefas, observabilidade e serviços de I.A. sob autorização e políticas de segurança.

O diagrama em `assets/architecture/orbital-architecture.svg` ilustra relações conceituais, não um desenho de engenharia ou configuração de voo.

3. Processamento quântico orbital

A pesquisa deverá comparar alternativas de tecnologia de qubits, controle, calibração, isolamento e correção de erros. A análise de viabilidade precisa considerar radiação, vibração, ciclos térmicos, potência disponível, rejeição de calor, manutenção, disponibilidade de enlaces e limitações de massa/volume. Nenhuma dessas questões está resolvida pelo esqueleto de software deste repositório.

4. Armazenamento óptico 5D

O termo “5D” é usado como rótulo de pesquisa, não como especificação fechada. Antes de implementar controladores, será necessário definir:

- quais propriedades físicas são usadas para codificar informação;
- materiais e processo de fabricação;
- método óptico de leitura/gravação e calibração;
- redundância, correção de erros e integridade dos dados;
- ensaios de retenção, radiação, temperatura e vibração;
- comparação de densidade, latência, energia e custo com alternativas.

Até que isso seja estabelecido por fontes técnicas e ensaios, o diretório correspondente permanece apenas documental.

5. Integração de I.A. e interoperabilidade

O briefing do projeto nomeia **Oráculo X-37**, **Canário-Amarelo** e **Aurora DREX** como ecossistema-alvo. Não há neste repositório especificação pública de API, protocolo, esquema, endpoint ou credencial desses sistemas. Qualquer integração futura deverá usar contratos aprovados, autenticação de mínimo privilégio, validação de dados, trilhas de auditoria, limites de taxa, tratamento de falhas e revisão de segurança. A menção não implica conexão, afiliação ou endosso.

6. Alinhamento institucional declarado

O proponente informa vínculo do projeto com a qualificação da **Impulso Digital Soluções em I.A.** no **Catálogo da Indústria Espacial Brasileira da AEB**. Este repositório não verifica nem certifica esse status. A evidência oficial deve ser registrada com data e referência antes de qualquer comunicação externa que afirme inclusão ou aprovação.

7. Segurança e soberania tecnológica

Por ser público, o repositório não deve conter chaves, credenciais, dados pessoais sensíveis, dados operacionais restritos, informações classificadas ou propriedade intelectual sem autorização. A publicação do código e dos documentos é distinta de uma avaliação formal de soberania, segurança ou conformidade. Adicionar licença requer decisão explícita do titular dos direitos.

8. Plano de maturação técnica

1. Criar requisitos rastreáveis, premissas e critérios de sucesso.
2. Elaborar estudos de viabilidade independentes para computação, mídia óptica e missão orbital.
3. Definir interfaces e fronteiras de confiança dos serviços de I.A.
4. Desenvolver modelos/simulações com entradas, versões e limitações documentadas.
5. Projetar testes de bancada e protocolos de validação antes de alegar desempenho.
6. Registrar decisões de arquitetura e evidências em revisões futuras.

9. Diretórios de implementação

`src/processing/`, `src/optical_storage/` e `src/integrations/` contêm orientações para contribuições futuras. Não oferecem ainda algoritmos ou conectores funcionais.